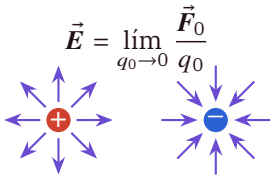
Campo eléctrico y dipolos

Lo esencial del capítulo, con organizador gráfico, errores comunes y autoevaluación

Al terminar el capítulo podrás

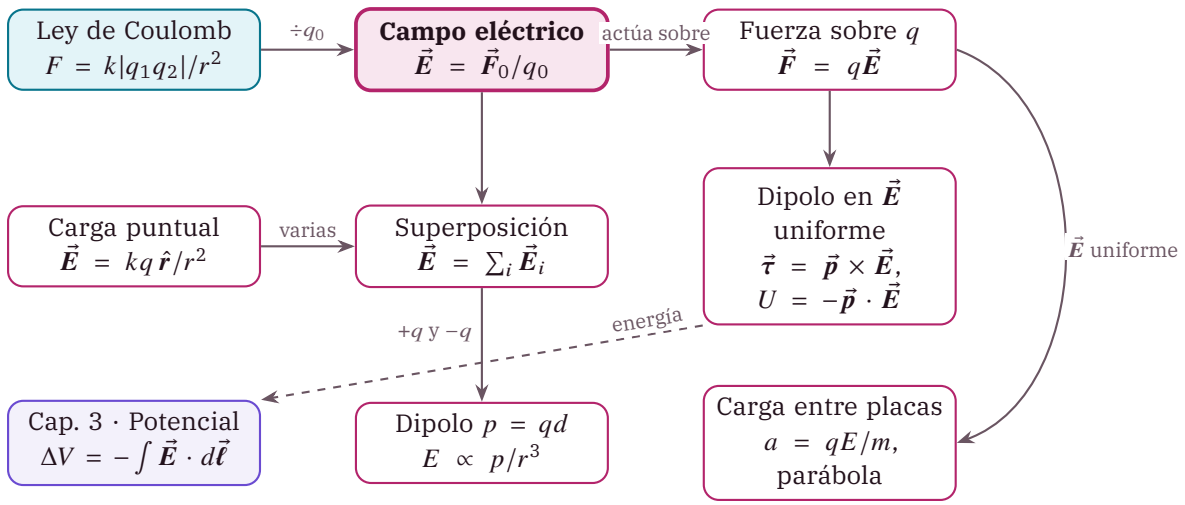
- Definir el campo eléctrico como fuerza por unidad de carga de prueba y explicar por qué $q_0 \to 0$.
- Calcular el campo de una o varias cargas puntuales como vector.
- Deducir el campo de un dipolo en su eje y en su mediatriz, y su forma $1/r^3$ a gran distancia.
- Calcular la fuerza, el torque y la energía de un dipolo en un campo uniforme, y el movimiento de una carga entre placas.



1 Ideas clave

- Una carga modifica el espacio que la rodea: crea un campo eléctrico. Otra carga responde al campo que hay en su posición, $\vec{F} = q\,\vec{E}$. El campo es el intermediario de la interacción.
- El campo se mide con una carga de prueba: $\vec{E} = \vec{F}_0/q_0$, en N/C. Se toma $q_0 \to 0$ para no mover las cargas que lo producen. El campo no depende de q_0.
- El campo de una carga puntual se aleja de ella si es positiva y apunta hacia ella si es negativa; su módulo decae como $1/r^2$.
- Con varias cargas, el campo es la suma vectorial de los campos de cada una (superposición).
- Un dipolo ($+q$ y $-q$ separadas d) tiene momento $\vec{p} = q\,\vec{d}$, de $-q$ hacia $+q$. Su campo decae como $1/r^3$. En un campo uniforme no se traslada, pero gira hacia $\vec{E}$.

2 Organizador gráfico



3 Fórmulas maestras

Situación	Fórmula	Cuándo vale
Definición de campo	$\vec{E} = \lim_{q_0 \to 0} \dfrac{\vec{F}_0}{q_0}$	siempre; $\vec{F} = q\vec{E}$
Carga puntual	$\vec{E} = k\dfrac{q}{r^2}\,\hat{r} = k\,q\,\dfrac{\vec{r}}{r^3}$	$\hat{r}$ de la carga al punto
Superposición	$\vec{E} = \sum_i k\,q_i\,\dfrac{\vec{r} - \vec{r}_i}{\lvert\vec{r} - \vec{r}_i\rvert^3}$	varias cargas puntuales
Dipolo, mediatriz	$E = \dfrac{kp}{(a^2 + y^2)^{3/2}} \approx \dfrac{kp}{y^3}$	antiparalelo a $\vec{p}$; $d = 2a$
Dipolo, eje	$E = \dfrac{2kpx}{(x^2 - a^2)^2} \approx \dfrac{2kp}{x^3}$	paralelo a $\vec{p}$; $x > a$
Dipolo en $\vec{E}$ uniforme	$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$, $\quad U = -pE\cos\phi$	fuerza neta nula
Carga en $\vec{E}$ uniforme	$\vec{a} = \dfrac{q\vec{E}}{m}$, $\quad y = \dfrac{qE}{2mv_0^2}\,x^2$	peso despreciable

$k = 8{,}988 \times 10^9$ N · m^2/C^2, $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg, $m_p = 1{,}673 \times 10^{-27}$ kg. La unidad de p es el C·m.

4 Errores comunes, con su explicación física

Error común. «Si duplico la carga de prueba, el campo se duplica.» No: se duplica la fuerza, y $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ queda igual. El campo lo producen las otras cargas; la carga de prueba solo lo mide. En el resuelto 1 del taller, cambiar −2,0 nC por +5,0 nC cambia la fuerza, no el campo.

Error común. «El campo siempre se aleja de la carga.» Solo de las positivas. El campo apunta hacia donde se movería una carga de prueba *positiva*: hacia las cargas negativas. En el resuelto 2, $\vec{E}$ en P apunta hacia la carga de −6,0 nC.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Error común. «Sumo los módulos de los campos.» Los campos son vectores. En el resuelto 4, 499,3 N/C y 143,8 N/C dan 428,8 N/C, no 643,1 N/C: hay que sumar por componentes.

Error común. «Un dipolo en un campo uniforme se acelera hacia donde apunta $\vec{E}$.» Las fuerzas $q\vec{E}$ y $-q\vec{E}$ suman cero: el centro no se mueve. Lo que hay es un torque $pE\sin\phi$, con sin y no con cos: es máximo cuando $\vec{p}\perp\vec{E}$ y nulo cuando son paralelos.

5 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Lee primero esta síntesis; luego prueba tu intuición en VectorFieldLab: predice hacia dónde apunta el campo antes de pulsar «Comprobar». Después resuelve las deducciones del taller por los dos caminos (con componentes y con vectores unitarios, o por simetría) y compara. Antes de dar un resultado, revisa un caso límite: lejos de un dipolo el campo debe decaer como $1/r^3$; lejos de un grupo de cargas con carga neta Q, como el de una carga Q.

6 Autoevaluación

1. ¿Cuánto vale el campo a 3,0 m de una carga de +9,0 nC? ¿Hacia dónde apunta?
2. En un punto, una carga de prueba de 1,0 nC siente $2{,}0\times10^{-6}$ N. Si se cambia por una de 3,0 nC, ¿cuánto valen el campo y la fuerza?
3. Un dipolo tiene ±2,0 nC separadas 4,0 mm. ¿Cuánto vale p? ¿Cuál es el torque máximo en un campo de $1{,}0\times10^{4}$ N/C?
4. ¿Qué aceleración tiene un protón en un campo uniforme de $1{,}0\times10^{3}$ N/C?
5. Con el dipolo del resuelto 5 del taller ($p=4{,}80\times10^{-10}$ C · m), estima el campo sobre su eje a 0,40 m del centro con la aproximación de gran distancia.

Comprueba tus respuestas 1, 3 y 5 en VectorFieldLab.
`https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/VectorField.html`

Solucionario. 1) $E=kq/r^2=(8{,}988\times10^{9})(9{,}0\times10^{-9})/9{,}0=8{,}99$ N/C, alejándose de la carga. 2) $E=2{,}0\times10^{3}$ N/C en los dos casos; la fuerza pasa a $6{,}0\times10^{-6}$ N. 3) $p=qd=8{,}0\times10^{-12}$ C · m; $\tau_{\text{máx}}=pE=8{,}0\times10^{-8}$ N · m, con $\vec{p}\perp\vec{E}$. 4) $a=eE/m_p=9{,}58\times10^{10}$ m/s^2. 5) $E\approx2kp/x^3=135$ N/C (el valor exacto es 141 N/C; x es apenas $6{,}7a$).

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

7 Conectores de conceptos

Viene de

- **Cap. 1 · Ley de Coulomb:** el campo es la fuerza de Coulomb dividida entre q_0.
- **Mecánica · Gravitación:** $\vec{g} = \vec{F}/m$ es el campo gravitacional; $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ sigue la misma idea.
- **Mecánica · Rotación:** torque, $\tau = rF\sin\phi$, y trabajo de un torque.

Lleva a

- **Cap. 3 · Potencial:** el trabajo del campo no depende del camino; $U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$ es un primer ejemplo de energía potencial.
- **Cap. 4 · Distribuciones continuas:** la suma se vuelve una integral sobre dq.
- **Cap. 6 · Capacitancia:** los dipolos del dieléctrico.

Analogía que ordena el capítulo

	Campo gravitacional	Campo eléctrico
Definición	$\vec{g} = \vec{F}/m$	$\vec{E} = \vec{F}/q_0$
Unidad	N/kg	N/C
Fuerza	$\vec{F} = m\vec{g}$, siempre hacia $\vec{g}$	$\vec{F} = q\vec{E}$, hacia $\vec{E}$ o al revés
Proyectil en campo uniforme	parábola	parábola

8 Glosario

Campo eléctrico. Fuerza eléctrica por unidad de carga que sentiría una carga de prueba en cada punto; unidad N/C.

Carga de prueba. Carga pequeña y positiva que se usa para medir el campo sin perturbar a las cargas que lo producen.

Carga fuente. Carga que produce el campo que se estudia.

Campo vectorial. Magnitud que asigna un vector a cada punto del espacio.

Campo uniforme. Campo con el mismo módulo y la misma dirección en toda una región, como entre dos placas paralelas.

Superposición. El campo total es la suma vectorial de los campos de cada carga.

Línea de campo. Curva tangente al campo en cada punto; sale de las cargas positivas y llega a las negativas. Dos líneas nunca se cruzan.

Dipolo eléctrico. Par de cargas de igual magnitud y signo opuesto separadas una distancia d.

Momento dipolar $\vec{p}$. $\vec{p} = q\vec{d}$, de la carga negativa a la positiva; unidad C·m.

Torque sobre un dipolo. $\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$: tiende a alinear $\vec{p}$ con $\vec{E}$.

Energía de un dipolo. $U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$: mínima (equilibrio estable) con $\vec{p}$ paralelo a $\vec{E}$.

Polarización. Separación de cargas en un cuerpo neutro por un campo externo; lo convierte en un dipolo.

9 Bibliografía

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Capítulo 21 «Carga eléctrica y campo eléctrico», secciones 21.4–21.7, pp. 721–739. ISBN 978-607-442-304-4.

Los enunciados de esta guía y del taller son originales de 10.Easy; el libro sirvió como referencia de nivel y organización. El campo como intermediario y la definición con $q_0 \to 0$: sección 21.4. Faraday y las «líneas de fuerza»: sección 21.6. El momento dipolar del agua, $6{,}13\times10^{-30}$ C · m: sección 21.7.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy